



1. Diagrama de Flujo de Autenticación y Validación de Acceso

1

 **Intento de Inicio de Sesión (Login)**
El usuario ingresa credenciales (PIN o Usuario/Clave). El cliente adjunta el token criptográfico del dispositivo (x-device-token).

2

 **Evaluación de Roles Exentos (Admin / Developer)**
Si el usuario es Administrador o Desarrollador, obtiene **acceso total inmediato** desde cualquier red o dispositivo sin restricciones.

3

 **Capa 1: Filtro de Red por IP Pública**
Para roles operativos, el servidor valida que la IP pública coincida con la configurada en el bar. Si no coincide, rechaza con **HTTP 403**.

4

 **Capa 2: Lista Blanca de Dispositivos Autorizados**
Verifica que el device_token esté registrado y activo en DispositivosAutorizados. Si no lo está, bloquea y abre modal para vincular con PIN de Admin.

5

 **Capa 3: Sesión Única Activa (Anti-Clonación)**
Genera un nuevo sessionId. Si el usuario ya estaba conectado en otro equipo, el servidor emite un evento por WebSockets que **expulsa en tiempo real** la sesión previa.

6

 **Acceso Concedido**
Carga la interfaz operativa (caja, salón, cocina, barra) con conexión segura y monitorizada.

2. Las Tres Capas de Protección Integral



1. IP Pública del Bar
Bloquea intentos de inicio de sesión fuera de las instalaciones del bar (casas, conexiones celulares externas).



2. Dispositivos Autorizados
Solo las tablets, PCs y celulares autorizados por el administrador pueden operar el sistema, evitando accesos desde celulares de clientes.



3. Sesión Única Activa
Impide que dos personas compartan una misma cuenta. Si se abre la cuenta en otro equipo, la sesión anterior se cierra al instante.

3. Matriz de Roles y Niveles de Restricción

Rol de Usuario	Restricción por IP	Dispositivos Autorizados	Sesión Única	Permiso de Autorizar
Developer / Soporte	Exento (Cualquier red)	Exento (Cualquier equipo)	Desactivado	Sí
Super Admin / Admin	Exento (Cualquier red)	Exento (Cualquier equipo)	Desactivado	Sí
Cajero	Obligatorio	Obligatorio	Activo	No
Salonero / Mesero / Bartender	Obligatorio	Obligatorio	Activo	No

Rol de Usuario	Restricción por IP	Dispositivos Autorizados	Sesión Única	Permiso de Autorizar
Cocinero / Cocina	Obligatorio	Obligatorio	Activo	No

4. Guía Rápida para el Administrador

Para gestionar la seguridad del negocio:

1. Ingrese como **Administrador** y abra el menú  **Administración** →  **Seguridad & Red del Local**.
2. Active o desactive los interruptores según la necesidad del negocio.
3. Consulte la lista de terminales registradas, asigne nombres identificativos y revoque accesos con el botón  cuando un equipo sea retirado o reemplazado.